CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une courbe algébrique du plan est-elle compacte ?

Énoncé

La partie $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2(x-1)(x-3) + y^2(y^2-4) = 0\}$ est-elle compacte ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- En dimension finie : compact $\iff$ fermé borné.

Ce qu'on te demande. Fermée (image réciproque de $\{0\}$) ; bornée par une estimation de $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Corrigé

E est fermée

$f(x,y) = x^2(x-1)(x-3) + y^2(y^2-4)$ est polynomiale, donc continue, et $\{0\}$ est fermé : $E = f^{-1}(\{0\})$ est fermée.

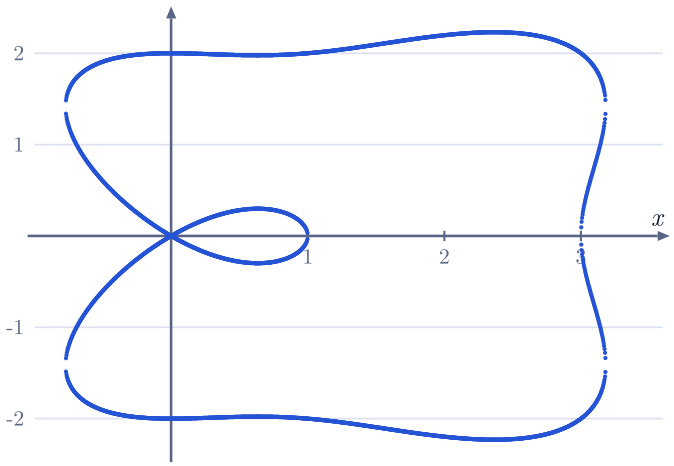
E est bornée

En développant, $(x,y) \in E \iff x^4 + y^4 = 4x^3 - 3x^2 + 4y^2$. Avec $\rho = \sqrt{x^2+y^2}$, $|x| \leqslant \rho$, $|y| \leqslant \rho$ et $(x^2+y^2)^2 \leqslant 2(x^4+y^4)$:

$$\rho^4 \leqslant 2(4x^3 - 3x^2 + 4y^2) \leqslant 2(4\rho^3 + 4\rho^2)$$

$$= 8\rho^3 + 8\rho^2.$$

Si $\rho \geqslant 1$, $\rho^2 \leqslant \rho^3$, donc $\rho^4 \leqslant 16\rho^3$ et $\rho \leqslant 16$. Ainsi $\rho \leqslant 16$ sur E : E est bornée.



La courbe E tracée point par point (pour chaque x, on résout $y^4 - 4y^2 + x^2(x-1)(x-3) = 0$ en y^2). Elle est bornée : c'est une partie fermée bornée du plan.

E est fermée et bornée dans $\mathbb{R}^2$ (dimension finie) : E est compacte.

Le piège

Vouloir tracer la courbe exactement pour montrer qu'elle est bornée : une majoration grossière de ρ suffit.

La méthode

Partie de $\mathbb{R}^n$ définie par une équation polynomiale : fermée par continuité ; bornée en comparant les termes de plus haut degré.

Rappels de cours utilisés

- **Compacité.**

$$K \text{ compact } \iff \forall (x_n) \in K^{\mathbb{N}},\ \exists \varphi,\ x_{\varphi(n)} \to \ell \in K.$$

$$f \text{ continue} \Rightarrow f(K) \text{ compact},$$

$$K \times K' \text{ compact},$$

$$\dim E < \infty \ : \text{ compact } \iff \text{fermé borné}.$$